Devoir surveillé

Correction · Examen mi-semestriel

Mathématiques · PTSI 2026/2027 · Durée : quatre heures

- Documents écrits, électroniques, calculatrices et téléphones portables sont interdits.
- Toute démarche, même incomplète ou non aboutie, pourra être valorisée si elle témoigne d'une réflexion pertinente.
- Vous veillerez à soigner la rédaction : clarté, précision et rigueur seront prises en compte dans l'évaluation.
- Chaque réponse devra être entièrement justifiée.
- Vous veillerez à lire l'intégralité du sujet avant de composer.

Le sujet est composé de trois exercices et d'un problème.

A | EXERCICE
Une équation trigonométrique

On considère l'équation (E) : $2\cos^3(x) - 5\cos^2(x) - 4\cos(x) + 3 = 0$.

Q1. Déterminer une solution évidente α de l'équation $2X^3 - 5X^2 - 4X + 3 = 0$.

✎ CORRECTION

On remarque que $2(-1)^3 - 5(-1)^2 - 4(-1) + 3 = 0$.

Q2. Déterminer $a, b, c \in \mathbb{R}$ tels que $2X^3 - 5X^2 - 4X + 3 = (X - \alpha)(aX^2 + bX + c)$.

✎ CORRECTION

On cherche $a, b, c \in \mathbb{R}$ tels que $2X^3 - 5X^2 - 4X + 3 = (X + 1)(aX^2 + bX + c)$. Par identification des coefficients, on obtient le système

$$\begin{cases} a = 2 \\ a + b = -5 \\ b + c = -4 \\ c = 3 \end{cases} \quad \text{d'où} \quad \begin{cases} a = 2 \\ b = -5 - a = -7 \\ c = -4 - b = 3 \end{cases}$$

Ainsi,

$$2X^3 - 5X^2 - 4X + 3 = (X + 1)(2X^2 - 7X + 3).$$

Q3. En déduire toutes les solutions de l'équation $2X^3 - 5X^2 - 4X + 3 = 0$.

✎ Correction

$$\begin{aligned} 2X^3 - 5X^2 - 4X + 3 = 0 &\iff (X+1)(2X^2 - 7X + 3) = 0 \\ &\iff (X+1)(X-3)(2X-1) = 0 \\ &\iff X = -1 \text{ ou } X = 3 \text{ ou } X = \tfrac{1}{2}. \end{aligned}$$

Q4. Résoudre (E) sur $[0; 2\pi]$.

✎ Correction

On commence par résoudre cette équation sur $\mathbb{R}$.
D'après la question précédente, on a les équivalences

$$\begin{aligned} 2\cos^3(x) - 5\cos^2(x) - 4\cos(x) + 3 = 0 &\iff \cos(x) = -1 \text{ ou } \cos(x) = 3 \text{ ou } \cos(x) = \tfrac{1}{2} \\ &\iff \cos(x) = -1 \text{ ou } \cos(x) = \tfrac{1}{2} \\ &\iff x \equiv \pi\,[2\pi] \text{ ou } x \equiv \tfrac{\pi}{3}\,[2\pi] \text{ ou } x \equiv -\tfrac{\pi}{3}\,[2\pi]. \end{aligned}$$

Sur $\mathbb{R}$, l'ensemble solution est $\mathcal{S} = \{\pi + 2k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\} \cup \left\{\pm\tfrac{\pi}{3} + 2k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\right\}$.
Sur $[0; 2\pi]$, l'ensemble solution est

$$\mathcal{S} \cap [0; 2\pi] = \left\{\tfrac{\pi}{3}\,;\,\pi\,;\,\tfrac{5\pi}{3}\right\}.$$

B | EXERCICE
Fonction W de Lambert

On considère la fonction $f : \left|\begin{array}{ccc} \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & xe^x \end{array}\right.$.

Q1. Dresser le tableau de variations de f sur $\mathbb{R}$. On précisera les limites de f.

✎ Correction

Par produit de fonctions usuelles dérivables sur $\mathbb{R}$, f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$f'(x) = e^x + xe^x = (1+x)e^x.$$

Comme $e^x > 0$, $f'(x)$ est du signe de $1 + x$.

Limites.

- ▷ Par croissances comparées,

$$\lim_{x \to -\infty} xe^x = 0.$$

- ▷ Par produit, $\lim\limits_{x \to +\infty} xe^x = +\infty$.

x	$-\infty$		-1		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	
f	0	↘	$-\frac{1}{e}$	↗	$+\infty$

Q2. En déduire que $g : \left| \begin{array}{ccc}]-1;+\infty[& \longrightarrow & \left]-\frac{1}{e};+\infty\right[\\ x & \longmapsto & xe^x \end{array} \right.$ est une fonction bijective.

✎ Correction

- ▷ g est continue sur $]-1;+\infty[$.
- ▷ D'après la question précédente, g est strictement croissante sur $]-1;+\infty[$.
- ▷ Toujours d'après la question précédente, $g(]-1;+\infty[) = \left]-\frac{1}{e};+\infty\right[$.

Ainsi, d'après le théorème de la bijection, g est une bijection de $]-1;+\infty[$ dans $\left]-\frac{1}{e};+\infty\right[$.

Q3. On note $W : \left]-\frac{1}{e};+\infty\right[\longrightarrow]-1;+\infty[$ la fonction réciproque de g.

a. Justifier que pour tout $x \in \left]-\frac{1}{e};+\infty\right[$, $W(x)\, e^{W(x)} = x$.

✎ Correction

Cela est immédiat car $g \circ W = \mathrm{Id}_{\left]-\frac{1}{e};+\infty\right[}$. Pour tout $x \in \left]-\frac{1}{e};+\infty\right[$, $g(W(x)) = x$.

b. Calculer $W(0)$, $W(e)$, $W(2e^2)$ et $W\left(-\frac{\ln(2)}{2}\right)$.

✎ Correction

On commence par vérifier que 0, e, $2e^2$ et $-\frac{\ln(2)}{2}$ sont tous dans $\left]-\frac{1}{e};+\infty\right[$.

- ▷ $f(0) = 0 \iff W(0) = 0$.
- ▷ $f(1) = e \iff W(e) = 1$.
- ▷ $f(2) = 2e^2 \iff W(2e^2) = 2$.
- ▷ $f(-\ln(2)) = -\ln(2)e^{-\ln(2)} = -\frac{\ln(2)}{2} \iff W\left(-\frac{\ln(2)}{2}\right) = -\ln(2)$.

c. Résoudre sur $]0;+\infty[$ l'équation $x + \ln(x) = 2$. On exprimera la solution à l'aide de la fonction W.

✎ Correction

Pour tout $x \in]0;+\infty[$,

$$\begin{aligned} x + \ln(x) = 2 &\iff e^{x+\ln(x)} = e^2 \\ &\iff e^x \times x = e^2 \\ &\iff f(x) = e^2 \\ &\iff x = W(e^2). \end{aligned}$$

C | Exercice
Drôle de puissance

Soit f la fonction définie par $f(x) = x^{\frac{1}{1+\ln(x)}}$.

Q1. Déterminer $\mathcal{D}_f$, l'ensemble de définition de f.

✎ Correction

On écrit

$$f(x) = \exp\left(\frac{\ln(x)}{1+\ln(x)}\right).$$

Comme $\ln(x) = -1 \iff x = \frac{1}{e}$, il vient que l'ensemble de définition de f est

$$\mathcal{D}_f = \left]0; \tfrac{1}{e}\right[\cup \left]\tfrac{1}{e}; +\infty\right[.$$

Q2. Déterminer $\lim\limits_{x\to\left(\frac{1}{e}\right)^-} f(x)$ et $\lim\limits_{x\to\left(\frac{1}{e}\right)^+} f(x)$.

✎ Correction

▷ Comme $1+\ln(x) \underset{x\to\left(\frac{1}{e}\right)^+}{\longrightarrow} 0^+$ et $\ln(x) \underset{x\to\frac{1}{e}}{\longrightarrow} -1$, on obtient par quotient

$$\frac{\ln(x)}{1+\ln(x)} \underset{x\to\left(\frac{1}{e}\right)^+}{\longrightarrow} -\infty.$$

Donc, par composition, $\lim\limits_{x\to\left(\frac{1}{e}\right)^+} f(x) = 0$.

▷ Comme $1+\ln(x) \underset{x\to\left(\frac{1}{e}\right)^-}{\longrightarrow} 0^-$ et $\ln(x) \underset{x\to\frac{1}{e}}{\longrightarrow} -1$, on obtient par quotient

$$\frac{\ln(x)}{1+\ln(x)} \underset{x\to\left(\frac{1}{e}\right)^-}{\longrightarrow} +\infty.$$

Donc, par composition, $\lim\limits_{x\to\left(\frac{1}{e}\right)^-} f(x) = +\infty$.

Q3. a. Montrer que pour tout $x \in \mathcal{D}_f$, $\frac{\ln(x)}{1+\ln(x)} = 1 - \frac{1}{1+\ln(x)}$.

✎ Correction

Soit $x \in \mathcal{D}_f$. Alors $1+\ln(x) \neq 0$, et

$$1 - \frac{1}{1+\ln(x)} = \frac{1+\ln(x)}{1+\ln(x)} - \frac{1}{1+\ln(x)} = \frac{1+\ln(x)-1}{1+\ln(x)} = \frac{\ln(x)}{1+\ln(x)}.$$

b. En déduire $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)$ et $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.

✎ Correction

D'après la question précédente, pour tout $x \in \mathcal{D}_f$, $f(x) = \exp\left(1 - \frac{1}{1+\ln(x)}\right)$.

▷ Comme $\ln(x) \underset{x\to 0^+}{\longrightarrow} -\infty$, on a $1+\ln(x) \underset{x\to 0^+}{\longrightarrow} -\infty$, donc $\frac{1}{1+\ln(x)} \underset{x\to 0^+}{\longrightarrow} 0$. Ainsi

$$1 - \frac{1}{1+\ln(x)} \underset{x\to 0^+}{\longrightarrow} 1.$$

On en déduit $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x) = e$.

▷ Comme $\ln(x) \underset{x\to +\infty}{\longrightarrow} +\infty$, on a $1+\ln(x) \underset{x\to +\infty}{\longrightarrow} +\infty$, donc $\frac{1}{1+\ln(x)} \underset{x\to +\infty}{\longrightarrow} 0$. Ainsi

$$1 - \frac{1}{1+\ln(x)} \underset{x\to +\infty}{\longrightarrow} 1.$$

On en déduit $\lim\limits_{x\to +\infty} f(x) = e$.

Q4. a. Montrer que f est dérivable sur $\mathcal{D}_f$ et que pour tout $x \in \mathcal{D}_f$,

$$f'(x) = \frac{1}{x(1+\ln(x))^2} e^{\frac{\ln(x)}{1+\ln(x)}}.$$

✎ Correction

Pour tout $x \in \mathcal{D}_f$, $1+\ln(x) \neq 0$. Par quotient de fonctions usuelles dérivables sur $\mathcal{D}_f$, la fonction $x \mapsto \frac{\ln(x)}{1+\ln(x)}$ est dérivable sur $\mathcal{D}_f$ puis, par composition, il en est de même pour f. Pour tout $x \in \mathcal{D}_f$,

$$f'(x) = \left(\frac{\frac{1}{x}(1+\ln(x)) - \ln(x)\frac{1}{x}}{(1+\ln(x))^2}\right) e^{\frac{\ln(x)}{1+\ln(x)}} = \left(\frac{\frac{1}{x}}{(1+\ln(x))^2}\right) e^{\frac{\ln(x)}{1+\ln(x)}} = \frac{1}{x(1+\ln(x))^2} e^{\frac{\ln(x)}{1+\ln(x)}}.$$

b. En déduire les variations de f. On dressera son tableau de variations en précisant les limites aux bornes.

✎ Correction

Pour tout $x \in \mathcal{D}_f$, on a $x > 0$, $(1+\ln(x))^2 > 0$ et $e^{\frac{\ln(x)}{1+\ln(x)}} > 0$, donc $f'(x) > 0$. Ainsi, f est strictement croissante sur $\left]0; \frac{1}{e}\right[$ et sur $\left]\frac{1}{e}; +\infty\right[$.
D'après les questions précédentes, on obtient le tableau de variations suivant.

x	0		$\frac{1}{e}$		$+\infty$
$f'(x)$	‖	$+$	‖	$+$	
f	‖ e	↗	$+\infty$ ‖ 0	↗	e

Q5. a. Déterminer $\lim\limits_{x\to 0^+} f'(x)$. Que peut-on en déduire sur l'allure de la courbe de f au voisinage de 0 ?

✎ Correction

Pour tout $x \in \mathcal{D}_f$, $f'(x) = \frac{f(x)}{x(1+\ln(x))^2}$. On a $f(x) \underset{x\to 0^+}{\longrightarrow} e$. De plus,

$$x\,(1+\ln(x))^2 = x + 2x\ln(x) + x\ln^2(x) \underset{x\to 0^+}{\longrightarrow} 0^+$$

par croissances comparées, et cette quantité est strictement positive. Par quotient,

$$\lim_{x\to 0^+} f'(x) = +\infty.$$

Ainsi, la pente des tangentes à la courbe de f tend vers $+\infty$ quand $x \to 0^+$: la courbe « part » verticalement du point de coordonnées $(0, e)$.

b. Déterminer $\lim\limits_{x\to\left(\frac{1}{e}\right)^+} f'(x)$. Que peut-on en déduire sur l'allure de la courbe de f au voisinage de $\frac{1}{e}$ à droite ? *(On pourra poser $u = \frac{1}{1+\ln(x)}$.)*

✎ Correction

Pour $x > \frac{1}{e}$, posons $u = \frac{1}{1+\ln(x)}$. On a $u \underset{x\to\left(\frac{1}{e}\right)^+}{\longrightarrow} +\infty$, et d'après la question 3(a), $\frac{\ln(x)}{1+\ln(x)} = 1 - u$. Ainsi,

$$f'(x) = \frac{1}{x} \times \frac{1}{(1+\ln(x))^2} \times e^{1-u} = \frac{e}{x}\,u^2 e^{-u}.$$

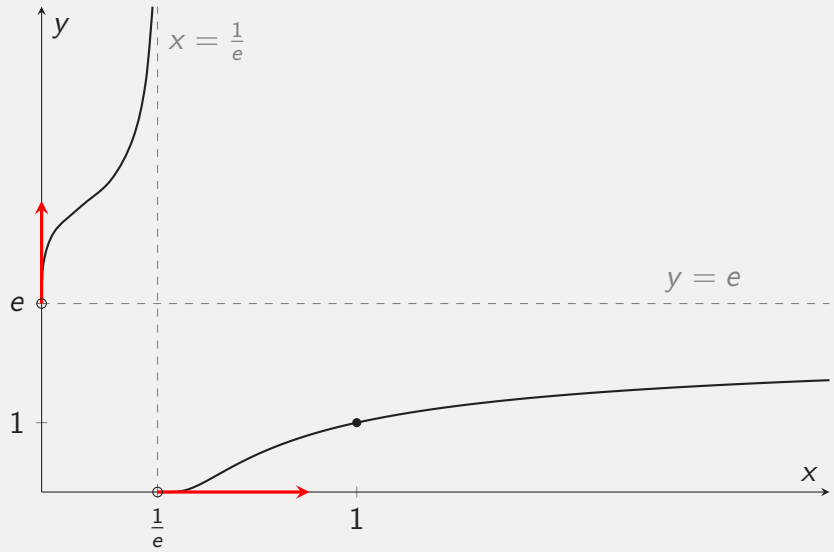
Or $u^2 e^{-u} \underset{u\to+\infty}{\longrightarrow} 0$ par croissances comparées, et $\frac{e}{x} \underset{x\to\frac{1}{e}}{\longrightarrow} e^2$. Par produit et composition,

$$\lim_{x\to\left(\frac{1}{e}\right)^+} f'(x) = 0.$$

Ainsi, la pente des tangentes à la courbe de f tend vers 0 quand $x \to \left(\frac{1}{e}\right)^+$: la courbe « part » horizontalement du point de coordonnées $\left(\frac{1}{e}, 0\right)$.

Q6. Tracer l'allure de la courbe représentative de f.

✎ Correction



D PROBLÈME
Autour de la série harmonique

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on définit les sommes :

$$H_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k} = \frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} \text{ et } A_n = \sum_{k=1}^{2n} \frac{(-1)^{k+1}}{k} = \frac{1}{1} - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2n}.$$

Les différentes parties de ce problème ne sont pas indépendantes ; toutefois, on pourra traiter n'importe laquelle d'entre elles en admettant les résultats des autres.

PARTIE I
Une inégalité fonctionnelle

Dans cette partie, nous voulons montrer que pour tout réel $x > -1$,

$$\frac{x}{x+1} \leqslant \ln(1+x) \leqslant x.$$

Q1. On s'intéresse à la fonction $\varphi : x \mapsto x - \ln(1+x)$ définie sur $]-1;+\infty[$.

a. Déterminer les variations de φ sur $]-1;+\infty[$.

✎ Correction

Par somme de fonctions usuelles dérivables sur $]-1;+\infty[$, φ l'est aussi et pour tout $x > -1$,

$$\varphi'(x) = 1 - \frac{1}{1+x} = \frac{x}{1+x}.$$

Pour tout $x > -1$, on a $1 + x > 0$, donc $\varphi'(x)$ est du signe de x. On obtient le tableau suivant :

x	-1		0		$+\infty$
$\varphi'(x)$	‖	$-$	0	$+$	
φ	‖	↘	0	↗	

Ainsi, φ est strictement décroissante sur $]-1;0]$ et strictement croissante sur $[0;+\infty[$.

b. En déduire l'inégalité de droite.

✎ Correction

0 est le point de minimum de la fonction φ et $\varphi(0) = 0$. Ainsi, pour tout $x > -1$, $\varphi(x) \geqslant 0$ et donc $\ln(1+x) \leqslant x$.

Q2. Montrer l'inégalité de gauche.

✎ Correction

On considère la fonction $\psi : x \mapsto \ln(1+x) - \frac{x}{x+1}$ définie sur $]-1;+\infty[$. On a $\psi(0) = 0$.
Par somme et quotient de fonctions usuelles dérivables sur $]-1;+\infty[$ (le dénominateur $x+1$ ne s'annulant pas), ψ est dérivable sur $]-1;+\infty[$ et pour tout $x > -1$,

$$\psi'(x) = \frac{1}{1+x} - \frac{(x+1)-x}{(x+1)^2} = \frac{1}{1+x} - \frac{1}{(1+x)^2} = \frac{(1+x)-1}{(1+x)^2} = \frac{x}{(1+x)^2}.$$

Pour tout $x > -1$, on a $(1+x)^2 > 0$, donc $\psi'(x)$ est du signe de x. On obtient le tableau suivant :

x	-1		0		$+\infty$
$\psi'(x)$	‖	$-$	0	$+$	
ψ	‖ ↘		0	↗	

Ainsi, 0 est le point de minimum de la fonction ψ et $\psi(0) = 0$. Donc, pour tout $x > -1$, $\psi(x) \geqslant 0$, c'est-à-dire

$$\frac{x}{x+1} \leqslant \ln(1+x).$$

Q3. En déduire que pour tout $k \in \mathbb{N}^*$,

$$\frac{1}{k+1} \leqslant \ln(k+1) - \ln(k) \leqslant \frac{1}{k}.$$

✎ Correction

Soit $k \in \mathbb{N}^*$. On évalue l'inégalité démontrée en $x = \frac{1}{k}$, ce qui est licite car $\frac{1}{k} > 0 > -1$.
On obtient

$$\frac{\frac{1}{k}}{\frac{1}{k}+1} \leqslant \ln\left(1+\frac{1}{k}\right) \leqslant \frac{1}{k}.$$

Or, d'une part,

$$\frac{\frac{1}{k}}{\frac{1}{k}+1} = \frac{\frac{1}{k}}{\frac{k+1}{k}} = \frac{1}{k+1}.$$

D'autre part, par propriété du logarithme,

$$\ln\left(1+\frac{1}{k}\right) = \ln\left(\frac{k+1}{k}\right) = \ln(k+1) - \ln(k).$$

Ainsi, pour tout $k \in \mathbb{N}^*$,

$$\frac{1}{k+1} \leqslant \ln(k+1) - \ln(k) \leqslant \frac{1}{k}.$$

PARTIE II

Étude de H_n

Q4. Donner H_1, H_2, H_3 et H_4 sous forme de fraction irréductible.

✎ Correction

- $H_1 = 1$.
- $H_2 = 1 + \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$.
- $H_3 = H_2 + \frac{1}{3} = \frac{3}{2} + \frac{1}{3} = \frac{9}{6} + \frac{2}{6} = \frac{11}{6}$.
- $H_4 = H_3 + \frac{1}{4} = \frac{11}{6} + \frac{1}{4} = \frac{22}{12} + \frac{3}{12} = \frac{25}{12}$.

Q5. a. En sommant l'inégalité obtenue à la **Q3**, montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,

$$\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k+1} \leqslant \ln(n+1) \leqslant H_n.$$

✎ Correction

Par télescopage, on a

$$\sum_{k=1}^{n} \big(\ln(k+1) - \ln(k)\big) = \ln(n+1) - \ln(1) = \ln(n+1).$$

b. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $\displaystyle\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k+1} = H_{n+1} - 1$.

✎ Correction

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On effectue le changement d'indice $j = k+1$. Lorsque k varie de 1 à n, j varie de 2 à $n+1$, donc

$$\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k+1} = \sum_{j=2}^{n+1} \frac{1}{j} = \sum_{j=1}^{n+1} \frac{1}{j} - \frac{1}{1} = H_{n+1} - 1.$$

c. En déduire que pour tout entier $n \geqslant 2$, $\ln(n+1) \leqslant H_n \leqslant 1 + \ln(n)$.

✎ Correction

Soit $n \geqslant 2$.

- D'après la question (a), on a directement $\ln(n+1) \leqslant H_n$.
- D'après les questions (a) et (b), pour tout $m \in \mathbb{N}^*$,

$$H_{m+1} - 1 = \sum_{k=1}^{m} \frac{1}{k+1} \leqslant \ln(m+1).$$

Comme $n \geqslant 2$, on peut appliquer cette inégalité avec $m = n-1 \in \mathbb{N}^*$. On obtient $H_n - 1 \leqslant \ln(n)$, c'est-à-dire $H_n \leqslant 1 + \ln(n)$.

Ainsi, pour tout entier $n \geqslant 2$,

$$\ln(n+1) \leqslant H_n \leqslant 1 + \ln(n).$$

d. En déduire la limite de H_n lorsque n tend vers $+\infty$.

✎ Correction

D'après la question précédente, pour tout entier $n \geqslant 2$, $H_n \geqslant \ln(n+1)$.
Or $\ln(n+1) \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} +\infty$. Par comparaison, on en déduit que

$$\lim_{n\to+\infty} H_n = +\infty.$$

PARTIE III

Identité de sommation des nombres harmoniques

Dans cette partie, on propose deux façons de montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,

$$\sum_{k=1}^{n} H_k = (n+1)H_n - n.$$

Q6. **Première méthode : par récurrence.**

a. Montrer que cette identité est vraie pour $n = 1$.

✎ Correction

▷ $(1+1)H_1 - 1 = 2 \times 1 - 1 = 1$.

▷ $\displaystyle\sum_{k=1}^{1} H_k = H_1 = 1$.

L'identité est vérifiée au rang $n = 1$.

b. Justifier que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $H_n = H_{n+1} - \frac{1}{n+1}$.

✎ Correction

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On a $H_{n+1} = \displaystyle\sum_{k=1}^{n+1} \frac{1}{k} = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k} + \frac{1}{n+1} = H_n + \frac{1}{n+1}$, d'où $H_n = H_{n+1} - \frac{1}{n+1}$.

c. Soit $n \in \mathbb{N}^*$ tel que l'identité soit vraie, montrer que

$$\sum_{k=1}^{n+1} H_k = (n+2)H_{n+1} - (n+1).$$

Puis conclure.

✎ Correction

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ tel que $\sum_{k=1}^{n} H_k = (n+1)H_n - n$. Alors, en utilisant l'hypothèse de récurrence puis la question (b),

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{n+1} H_k &= \sum_{k=1}^{n} H_k + H_{n+1} \\ &= (n+1)H_n - n + H_{n+1} \\ &= (n+1)\left(H_{n+1} - \tfrac{1}{n+1}\right) - n + H_{n+1} \\ &= (n+1)H_{n+1} - 1 - n + H_{n+1} \\ &= (n+2)H_{n+1} - (n+1).\end{aligned}$$

L'identité est donc vraie au rang $n+1$. Comme elle est vraie au rang 1 d'après la question (a), on conclut par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,

$$\sum_{k=1}^{n} H_k = (n+1)H_n - n.$$

Q7. **Deuxième méthode : somme double.** On écrit $\sum_{k=1}^{n} H_k = \sum_{k=1}^{n}\sum_{j=1}^{k} \frac{1}{j} = \sum_{1 \leqslant j \leqslant k \leqslant n} \frac{1}{j}$.

a. Compléter la formule suivante : $\sum_{k=1}^{n} H_k = \sum_{j=1}^{n} \sum_{k=???}^{???} \frac{1}{j}$.

✎ Correction

$\sum_{k=1}^{n} H_k = \sum_{j=1}^{n}\sum_{k=j}^{n} \frac{1}{j}$.

b. En déduire que $\sum_{k=1}^{n} H_k = \sum_{j=1}^{n} \left(\frac{n}{j} - 1 + \frac{1}{j}\right)$, puis conclure.

✎ Correction

Pour tout $j \in [\![1; n]\!]$, $\sum_{k=j}^{n} \frac{1}{j} = \frac{1}{j}\sum_{k=j}^{n} 1 = \frac{n-j+1}{j} = \frac{n}{j} - 1 + \frac{1}{j}$. Donc

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{n} H_k &= \sum_{j=1}^{n} \left(\frac{n}{j} - 1 + \frac{1}{j}\right) \\ &= \sum_{j=1}^{n} \frac{n}{j} - \sum_{j=1}^{n} 1 + \sum_{j=1}^{n} \frac{1}{j}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}&= n\sum_{j=1}^{n}\frac{1}{j} - n + \sum_{j=1}^{n}\frac{1}{j}\\ &= nH_n - n + H_n\\ &= (n+1)H_n - n.\end{aligned}$$

PARTIE IV

Étude de A_n

Q8. Donner A_1 et A_2 sous forme de fraction irréductible.

✎ Correction

▷ $A_1 = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$.
▷ $A_2 = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} = \frac{12}{12} - \frac{6}{12} + \frac{4}{12} - \frac{3}{12} = \frac{7}{12}$.

Q9. a. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $A_{n+1} - A_n = \frac{1}{2n+1} - \frac{1}{2n+2}$.

✎ Correction

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On a

$$\begin{aligned}A_{n+1} &= \sum_{k=1}^{2n+2}\frac{(-1)^{k+1}}{k}\\ &= \sum_{k=1}^{2n}\frac{(-1)^{k+1}}{k} + \frac{(-1)^{2n+2}}{2n+1} + \frac{(-1)^{2n+3}}{2n+2}\\ &= A_n + \frac{1}{2n+1} - \frac{1}{2n+2}.\end{aligned}$$

Ainsi, $A_{n+1} - A_n = \frac{1}{2n+1} - \frac{1}{2n+2}$.

b. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,

$$\left(H_{2(n+1)} - H_{n+1}\right) - \left(H_{2n} - H_n\right) = \frac{1}{2n+1} - \frac{1}{2n+2}.$$

✎ Correction

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On a

$$H_{2n+2} - H_{2n} = \frac{1}{2n+1} + \frac{1}{2n+2} \text{ et } H_{n+1} - H_n = \frac{1}{n+1} = \frac{2}{2n+2}.$$

Donc

$$\begin{aligned}\left(H_{2(n+1)} - H_{n+1}\right) - \left(H_{2n} - H_n\right) &= \left(H_{2n+2} - H_{2n}\right) - \left(H_{n+1} - H_n\right)\\ &= \frac{1}{2n+1} + \frac{1}{2n+2} - \frac{2}{2n+2}\\ &= \frac{1}{2n+1} - \frac{1}{2n+2}.\end{aligned}$$

c. En déduire par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $A_n = H_{2n} - H_n$.

✎ Correction

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on note $\mathcal{P}(n)$: « $A_n = H_{2n} - H_n$ ».

- ▷ **Initialisation.** On a $A_1 = \frac{1}{2}$ et $H_2 - H_1 = \frac{3}{2} - 1 = \frac{1}{2}$, donc $\mathcal{P}(1)$ est vraie.
- ▷ **Hérédité.** Soit $n \in \mathbb{N}^*$ tel que $\mathcal{P}(n)$ soit vraie. D'après les questions (a) et (b),

$$\begin{aligned} A_{n+1} &= A_n + \tfrac{1}{2n+1} - \tfrac{1}{2n+2} \\ &= \left(H_{2n} - H_n\right) + \tfrac{1}{2n+1} - \tfrac{1}{2n+2} \\ &= H_{2(n+1)} - H_{n+1}. \end{aligned}$$

Donc $\mathcal{P}(n+1)$ est vraie.

Par récurrence, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $A_n = H_{2n} - H_n$.

Q10. En remarquant que $A_n = H_{2n} - H_n = \displaystyle\sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{k}$ et à l'aide de l'inégalité de la **Q3**, montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,

$$\ln\left(\tfrac{2n+1}{n+1}\right) \leqslant A_n \leqslant \ln(2).$$

✎ Correction

Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

- ▷ D'après l'inégalité de droite de la **Q3**, pour tout $k \in \mathbb{N}^*$, $\frac{1}{k} \geqslant \ln(k+1) - \ln(k)$. En sommant pour k allant de $n+1$ à $2n$, on obtient par télescopage

$$A_n = \sum_{k=n+1}^{2n} \tfrac{1}{k} \geqslant \sum_{k=n+1}^{2n} \left(\ln(k+1) - \ln(k)\right) = \ln(2n+1) - \ln(n+1) = \ln\left(\tfrac{2n+1}{n+1}\right).$$

- ▷ D'après l'inégalité de gauche de la **Q3** appliquée à $k-1 \in \mathbb{N}^*$, pour tout entier $k \geqslant 2$, $\frac{1}{k} \leqslant \ln(k) - \ln(k-1)$. Comme $n+1 \geqslant 2$, en sommant pour k allant de $n+1$ à $2n$, on obtient par télescopage

$$A_n = \sum_{k=n+1}^{2n} \tfrac{1}{k} \leqslant \sum_{k=n+1}^{2n} \left(\ln(k) - \ln(k-1)\right) = \ln(2n) - \ln(n) = \ln(2).$$

Ainsi, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,

$$\ln\left(\tfrac{2n+1}{n+1}\right) \leqslant A_n \leqslant \ln(2).$$

Q11. En déduire la limite de la suite $(A_n)_{n\geqslant 1}$.

✎ Correction

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $\frac{2n+1}{n+1} = \frac{2+\frac{1}{n}}{1+\frac{1}{n}} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 2$. Il vient alors que,

$$\ln\left(\frac{2n+1}{n+1}\right) \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} \ln(2).$$

D'après la question précédente, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $\ln\left(\frac{2n+1}{n+1}\right) \leqslant A_n \leqslant \ln(2)$. Par le théorème des gendarmes,

$$A_n \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} \ln(2).$$

F I N D U S U J E T